الواجب C01: الرسم بالحلقات

واجب منزلي — 1IOT، SST-ICT-01 — الحلقات المتداخلة، while، التناقص، switch: نكمل من مثلث الدرس 13

يُسلَّم على Classroom قبل التاريخ المذكور في الواجب

1 الواجب

وصلنا في القسم إلى **المثلث القائم** (**triangolo rettangolo**) (الدرس 13). هذا الواجب **يكمل من هناك**: أشكال أخرى، أصعب قليلًا كل مرة، ثم برنامجان يستخدمان أيضًا ما رأيناه في الدرس 12: **while**، و**التناقص** (`s--`)، و**switch**، و**العدّاد** (`figure++`).

هناك **6 تمارين**، من الأسهل إلى الأصعب، إضافة إلى **تحدٍّ اختياري**. كل تمرين هو **برنامج** يُكتب على **onlinegdb**.

كيف تسلّم الواجب

1. اكتب البرنامج على onlinegdb و**جرّبه** بالأمثلة.
2. في **أول سطرين** من البرنامج اكتب **تعليقين**: **اسمك ولقبك** و**رقم التمرين**. هكذا يُتعرف على البرنامج: **بدون هذين التعليقين لا يمكن تقييم** الواجب. اترك الكلمتين **Nome Cognome** و**Esercizio** بالإيطالية.

```
// Nome Cognome
// Esercizio 3
#include <stdio.h>
```

3. نزّل البرنامج بزر **Download** في onlinegdb. سيكون اسم الملف `main.c`: **هذا صحيح**، لا حاجة لتغيير اسمه.
4. ارفعه على **Classroom**، في الواجب C01. **ملف واحد لكل تمرين**. عندما ترفع كل الملفات، اضغط **Consegna** (تسليم).

تنبيه

تُجرَّب البرامج **على الحاسوب** بأعداد اختبار، حتى بأعداد **خاطئة** (مثل 0 أو -3)، لنرى هل **يعيد** البرنامج **السؤال**. لذلك:

- استخدم الرموز المذكورة **بالضبط**: النجمة * (وليس x)، والأرقام، والرمز #؛
- يمكنك كتابة أسئلة المستخدم (`"Inserisci il lato: "`) **كما تريد**، لكن يجب أن تنتهي **بنقطتين**: ؛
- في أسطر الشكل **لا** تكتب أي نص آخر.

ملاحظة

قبل كتابة الكود، فكر كما في القسم: **كم** **بعدًا** للرسم (كم for)؟ ارسم الشكل على ورقة بمربعات مع **الإحداثيات** x (الأعمدة) وy (الأسطر)، ابتداءً من 0، واسأل نفسك **متى** تُطبع النجمة. ابدأ دائمًا من **المربع** **الممتلئ** وعدّله.

2 التمرين 1: المثلث المقلوب

التمرين 1

راجع: §5 A13 (المثلث القائم)، §3.2 A13 (تقسيم المسألة إلى قسمين).

اكتب برنامجًا يطلب عددًا n **أكبر** **من** **0** و**أصغر** **من** **10** (إذا كان خاطئًا يُعاد السؤال) ويطبع مثلثًا قائمًا **مقلوبًا**: السطر الأول فيه n من النجوم، والأخير نجمة واحدة.

تلميح: كم نجمة في السطر y؟ مع n = 4: في السطر 0 أربع نجوم، وفي السطر 1 ثلاث، وفي السطر 2 نجمتان... حاول كتابة ذلك باستخدام n وy.

```
Inserisci il lato (da 1 a 9): 0
Inserisci il lato (da 1 a 9): 4
****
***
**
*
```

في بداية البرنامج: // Nome Cognome و // Esercizio 1

3 التمرين 2: مثلث الأعداد

التمرين 2

راجع: §5.3 A13 (من المربع إلى المثلث).

مثل مثلث الدرس (عدد من 1 إلى 9، مع التحقق)، لكن بدلًا من النجوم يطبع كل سطر **الأعداد** **من** **1** حتى طول السطر، **ملتصقة**.

تلميح: البنية مطابقة لبنية المثلث. يتغير فقط **ما** يُطبع: بدلًا من "*"، عدد باستخدام %d. أي متغير قيمته 0، 1، 2، 3 على طول السطر؟ وكيف نحصل على 1، 2، 3، 4؟

```
Inserisci il lato (da 1 a 9): 4
1
12
123
1234
```

في بداية البرنامج: // Nome Cognome و // Esercizio 2

4 التمرين 3: المثلث المحاذى إلى اليمين

التمرين 3

راجع: §4 A13 (المستطيل الفارغ: `if` ... `else` مع الفراغ).

عدد من 1 إلى 9، مع التحقق. هذه المرة يستند المثلث إلى **اليمين**: قبل سطر النجوم توجد **فراغات**.

تلميح: ابدأ من **المربع الممتلئ** n في n. في كل نقطة يقرر `if`: **فراغ** أم **نجمة**، كما في المستطيل الفارغ. مع n = 4، في السطر 0 ثلاثة فراغات، وفي السطر 1 فراغان... حاول كتابة الشرط باستخدام x وy وn. (النقطة في المثال أدناه تعني فراغًا: أنت اطبع **الفراغ**.)

```
Inserisci il lato (da 1 a 9): 4
...*
..**
.***
****
```

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` و `// Esercizio 3`

5 التمرين 4: حرف X

التمرين 4

راجع: §4.1 A13 (الإحداثيات، كما في لعبة battaglia navale)، §4.2 A13 (else).

اكتب برنامجًا يطلب الضلع n، **من 3 إلى 15** (إذا كان خاطئًا يُعاد السؤال)، ويطبع حرف **X** كبيرًا داخل مربع n في n: النجوم على **القطرين**، وكل ما عداهما فراغ.

تلميح: ارسم المربع 5 في 5 مع الإحداثيات. القطر الأول، من الزاوية العليا اليسرى: انظر إلى x وy لنقاطه، ما المشترك بينهما؟ القطر الثاني، من الزاوية العليا اليمنى: في السطر 0 في العمود 4، وفي السطر 1 في العمود 3... يُجمع الشرطان بـ**OR**. التحقق من الضلع: يتكرر إذا كان n أصغر من 3 **أو** أكبر من 15. (النقطة تعني فراغًا.)

```
Inserisci il lato (da 3 a 15): 5
*...*
.*.*.
..*..
.*.*.
*...*
```

للتحقق: جرّب أيضًا بعدد **زوجي**، مثل 6: في الوسط يتقاطع القطران بشكل مختلف.

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` و `// Esercizio 4`

6 التمرين 5: العد التنازلي

التمرين 5

راجع: §4 A12 (x--)، §7.3 A12 (while)، §8.1 A12 (الحلقة اللانهائية)، §2 A13 (سطر من النجوم).

الصاروخ على وشك الانطلاق. اكتب برنامجًا يطلب **الثواني المتبقية للانطلاق**، **من 1 إلى 20** (مع التحقق). ثم، باستخدام **while**، ما دامت هناك ثوانٍ متبقية:

- يطبع عدد الثواني، وعلى **السطر نفسه** شريطًا من # بطول الثواني المتبقية؛
- **ينقص ثانية** بالتناقص.

في النهاية يطبع `PARTENZA!` (هذا النص بالضبط).
تلميح: داخل `while` يوجد `for` (الشريط). انتبه: إذا نسيت التناقص، فلن تنقص الثواني أبدًا و**لن تنتهي** الحلقة.

```
Secondi alla partenza (da 1 a 20): 5
5 #####
4 ####
3 ###
2 ##
1 #
PARTENZA!
```

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` و `// Esercizio 5`

7 التمرين 6: قائمة الأشكال

التمرين 6

راجع: §6 A12 (switch و break)، §7.5 A12 (do while)، §2 A12 (التزايد)، §3 A13 و§4 (المستطيل الممتلئ والفارغ).

اكتب برنامجًا فيه **قائمة** تتكرر حتى يختار المستخدم `0` (**quadrato** = مربع، **vuoto** = فارغ، **triangolo** = مثلث، **esci** = خروج):

```
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci
```

- مع `1` أو `2` أو `3` يطلب **الضلع** (من 1 إلى 9، مع التحقق) ويرسم الشكل: مربع **ممتلئ**، مربع **فارغ** (الحافة فقط)، **مثلث** قائم؛
- مع عدد غير موجود في القائمة يطبع `Scelta non valida` (اختيار غير صالح)؛
- **يعدّ** البرنامج الأشكال التي رسمها؛ وعند اختيار `0` يطبع `Figure disegnate:` (الأشكال المرسومة) والعدد.

تلميح: **switch** داخل **do** **while**، مثل قائمة الدرس 12. يبدأ العدّاد من 0 **قبل** الحلقة ويزيد 1 (`figure++`) في كل مرة يُرسم فيها شكل. يمكنك كتابة الرسومات الثلاثة في ثلاث حالات `case` منفصلة، بنسخ البرامج التي كتبتها سابقًا.

```
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci: 2
Lato (da 1 a 9): 4
****
*  *
*  *
****
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci: 7
Scelta non valida
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci: 3
Lato (da 1 a 9): 3
*
**
***
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci: 0
Figure disegnate: 2
```

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` و `// Esercizio 6`

8 تحدٍّ اختياري: رقعة الشطرنج

تحدٍّ

راجع: A05 (عامل باقي القسمة %)، §4.1 A13 (الإحداثيات).

اطلب **العرض** (**larghezza**) و**الارتفاع** (**altezza**) (كلاهما أكبر من 0) واطبع **رقعة** **شطرنج**: نجمة وفراغ بالتناوب، وكل سطر يبدأ بشكل **معاكس** للسطر السابق.

دليل: انظر إلى المجموع `x + y` في النقاط التي فيها نجمة: زوجي أم فردي؟ يكون العدد زوجيًا إذا كان باقي قسمته على 2 صفرًا: `(x + y) % 2 == 0`. (النقطة تعني فراغًا.)

```
Larghezza: 6
Altezza: 3
*.*.*.
.*.*.*
*.*.*.
```

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` و `// Esercizio sfida`

9 مسرد: كلمات إيطالية تُستخدم في القسم

- **Inserisci il lato**: أدخل الضلع
- **da 1 a 9**: من 1 إلى 9
- **Secondi alla partenza**: الثواني المتبقية للانطلاق
- **PARTENZA**: انطلاق
- **Scelta non valida**: اختيار غير صالح
- **Figure disegnate**: الأشكال المرسومة
- **Lato**: ضلع
- **Larghezza / Altezza**: العرض / الارتفاع
- **ciclo**: حلقة
- **riga / colonna**: سطر / عمود
- **asterisco**: نجمة
- **Consegna**: تسليم